FIȘĂ DE LUCRU 2.2

TEMA: PORȚILE LOGICE NU, ȘI, SAU

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

I. Simboluri. Folosește Fișa de documentare 2.2, §2.

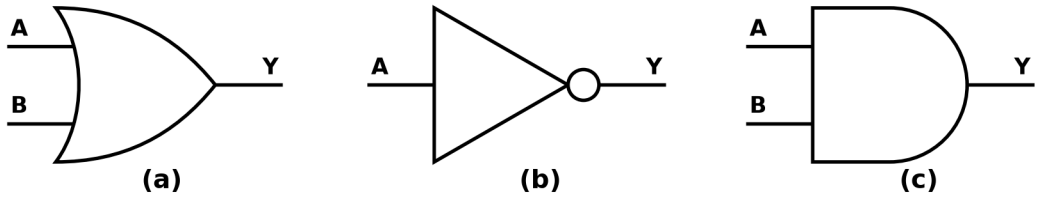


Figura 1. Trei porți logice, notate (a), (b) și (c).

1. Pentru fiecare simbol din Figura 1, scrie numele porții și numărul de intrări.

Simbolul	Numele porții	Numărul de intrări
(a)		
(b)		
(c)		

2. Scrie numele porții care are fiecare expresie.

Expresia	Numele porții
$Y = A \bullet B$	
$Y = A + B$	
$Y = \overline{A}$	

3. Scrie litera simbolului din Figura 1 care aparține porții a cărei ieșire este 1 numai când ambele intrări sunt 1: _____

II. Funcționarea porților. Folosește regulile din Fișa de documentare 2.2, §2.

1. Scrie ieșirea Y pentru fiecare rând. La poarta NU există numai intrarea A.

Poarta	A	B	Y
NU	1	-	
ȘI	1	1	
SAU	0	0	
ȘI	0	1	

2. Completează: poarta SAU dă la ieșire valoarea 0 numai dacă A = _____ și B = _____.
3. Un elev a scris că, la poarta SAU, pentru A = 1 și B = 1 ieșirea este 2. Explică într-o propoziție de ce ieșirea nu poate fi 2.

III. Tabele de adevăr. Rezolvă cerințele în ordine. Combinațiile se scriu în ordinea 00, 01, 10, 11.

1. Scrie numele porții căreia îi aparține fiecare tabel.

Tabelul P

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Poarta: _____

Tabelul Q

A	Y
0	1
1	0

Poarta: _____

2. Completează tabelul de adevăr al porții SAU.

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

IV. Anticiparea ieșirii. Înainte să rulezi un simulator, estimezi ieșirea. Folosește regulile din Fișa de documentare 2.2, §2.

1. Intrările unor porți sunt setate ca în tabel. Scrie ieșirea estimată Y.

Poarta	A	B	Ieșirea estimată Y
NU	0	-	
ȘI	1	0	
SAU	0	1	

2. La poarta ȘI cu A = 1 și B = 1, un coleg citește în simulator Y = 0. Compară cu tabelul porții ȘI din Fișa de documentare 2.2, §3. Încercuiește răspunsul: ieșirea citită concordă cu tabelul? **Da / Nu**
3. Scrie ce notezi în caiet atunci când ieșirea observată diferă de ieșirea estimată.